

Teoremă (Teorema funcțiilor implicite - caz general)

Fie  $D \subset \mathbb{R}^{n+m}$  o mulțime deschisă,  $(x_0, y_0) \in D$

unde  $x_0 = (x_0^1, x_0^2, \dots, x_0^n)$ ,  $y_0 = (y_0^1, y_0^2, \dots, y_0^m)$  și

$F = (F_1, F_2, \dots, F_m): D \rightarrow \mathbb{R}^m$  o funcție vectorială a.î

(i) funcțiile  $F_i$  sunt de clasă  $C^1$

(ii)  $F(x_0, y_0) = 0$

(iii)  $\frac{D(F_1, F_2, \dots, F_m)}{D(y_1, y_2, \dots, y_m)} \neq 0$ .

$$\begin{cases} F_1(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m) = 0 \\ F_2(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m) = 0 \\ \dots \dots \dots \\ F_m(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m) = 0 \end{cases}$$

$(x_0, y_0)$  verifică sistemul.

Atunci există o vecinătate deschisă  $U$  a lui  $x_0$ ,  
 există o vecinătate deschisă  $V$  a lui  $y_0$  și o unică  
 funcție  $f = (f_1, f_2, \dots, f_m): U \rightarrow V$  a.î

$$(1) \quad f(x_0) = y_0 \text{ și } F(x, f(x)) = 0, \quad \forall x \in U$$

(2) funcțiile  $f_i$  sunt de clasă  $C^1$  și pt orice  $x \in U$ :

$$\frac{\partial f_1}{\partial x_i} = - \frac{\frac{D(F_1, F_2, \dots, F_m)}{D(y_1, y_2, \dots, y_m)}(x_i, y_2, \dots, y_m)}{\frac{D(F_1, F_2, \dots, F_m)}{D(y_1, y_2, \dots, y_m)}(y_1, y_2, \dots, y_m)}, \quad \frac{\partial f_m}{\partial x_i} = - \frac{\frac{D(F_1, F_2, \dots, F_m)}{D(y_1, y_2, \dots, y_m)}(y_1, y_2, \dots, y_{m-1}, x_i)}{\frac{D(F_1, F_2, \dots, F_m)}{D(y_1, y_2, \dots, y_m)}(y_1, y_2, \dots, y_m)}$$

(3) Dacă  $F_i$  sunt de clasă  $C^k$  atunci  $f_i$  sunt de clasă  $C^k$ .

Demonstratia se face prin inductie dupa  $m$ .

Sa vedem cum se demonstreaza teorema daca  $m=n=2$ .

$$\begin{cases} F(x, y, z, w) = 0 \\ G(x, y, z, w) = 0 \end{cases}$$

Propozitie.

Fie  $D \subset \mathbb{R}^{2+2}$  deschisa  $(x_0, y_0, z_0, w_0) \in D$ ,  $F, G: D \rightarrow \mathbb{R}$  a.â

(i)  $F$  si  $G$  sunt de clasa  $C^1$

(ii)  $F(x_0, y_0, z_0, w_0) = 0$  si  $G(x_0, y_0, z_0, w_0) = 0$

(iii)  $\frac{D(F, G)}{D(z, w)}(x_0, y_0, z_0, w_0) \neq 0$ .  $\left( \frac{D(F, G)}{D(z, w)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial F}{\partial z} & \frac{\partial F}{\partial w} \\ \frac{\partial G}{\partial z} & \frac{\partial G}{\partial w} \end{vmatrix} \right)$

Atunci exista o vecinatate deschisa  $U_0$  a lui  $(x_0, y_0)$ ,  
exista o vecinatate deschisa  $V_0$  a lui  $(z_0, w_0)$  si  
o unica functie vectoriala  $(z, w): U \rightarrow V$   $z = z(x, y)$ ,  $w = w(x, y)$

(1)  $z(x_0, y_0) = z_0$ ,  $w(x_0, y_0) = w_0$  și pt orice  $(x, y) \in U$  avem

$$F(x, y, z(x, y), w(x, y)) = 0, \quad G(x, y, z(x, y), w(x, y)) = 0$$

(2) funcțiile  $f$  și  $g$  sunt de clasă  $C^1$  și

$$\frac{\partial z}{\partial x} = - \frac{\frac{D(F, G)}{D(x, w)}}{\frac{D(F, G)}{D(z, w)}}; \quad \frac{\partial w}{\partial x} = - \frac{\frac{D(F, G)}{D(z, x)}}{\frac{D(F, G)}{D(z, w)}}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = - \frac{\frac{D(F, G)}{D(y, w)}}{\frac{D(F, G)}{D(z, w)}}; \quad \frac{\partial w}{\partial y} = - \frac{\frac{D(F, G)}{D(z, y)}}{\frac{D(F, G)}{D(z, w)}}$$

(3) Dacă  $F$  și  $G$  sunt de clasă  $C^k$  atunci  $f$  și  $g$  sunt de clasă  $C^k$

## Demonstrații, Deoarece

$$\frac{D(F, G)}{D(z, w)}(x_0, y_0, z_0, w_0) = \begin{vmatrix} \frac{\partial F}{\partial z}(x_0, y_0, z_0, w_0) & \frac{\partial F}{\partial w}(x_0, y_0, z_0, w_0) \\ \frac{\partial G}{\partial z}(x_0, y_0, z_0, w_0) & \frac{\partial G}{\partial w}(x_0, y_0, z_0, w_0) \end{vmatrix} \neq 0 \quad (1)$$

rezultă ca  $\frac{\partial F}{\partial z}(x_0, y_0, z_0, w_0) \neq 0$  sau  $\frac{\partial F}{\partial w}(x_0, y_0, z_0, w_0) \neq 0$ .

Să presupunem că  $\frac{\partial F}{\partial w}(x_0, y_0, z_0, w_0) \neq 0$ .

Dein Teorema 2, Cursul 9 rezultă că există o vecinătate deschisă  $U \times Z$  a lui  $(x_0, y_0, z_0)$  o vecinătate deschisă  $W_0$  a lui  $w_0$  și o unică funcție

$$\varphi: U \times Z \longrightarrow W_0, \text{ de clasă } C^1$$

$$a. \hat{\lambda} \quad \varphi(x_0, y_0, z_0) = w_0,$$

$$F(x, y, z, \varphi(x, y, z)) = 0, \quad \forall (x, y, z) \in U \times Z \text{ si în plus}$$

$$\frac{\partial \varphi}{\partial z}(x, y, z) = - \frac{\frac{\partial F}{\partial z}(x, y, z, \varphi(x, y, z))}{\frac{\partial F}{\partial w}(x, y, z, \varphi(x, y, z))}, \quad \forall (x, y, z) \in U \times Z$$

Fie  $H: U \times Z \rightarrow \mathbb{R}$  definită prin

$$H(x, y, z) = G(x, y, z, \varphi(x, y, z))$$

Atunci  $H$  este de clasă  $C^1$  si  $H(x_0, y_0, z_0) = 0$ . Cum

$$\frac{\partial H}{\partial z} = \frac{\partial G}{\partial z} + \frac{\partial G}{\partial w} \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial z} = \frac{\partial G}{\partial z} - \frac{\partial G}{\partial w} \cdot \frac{\frac{\partial F}{\partial z}}{\frac{\partial F}{\partial w}}$$

din (1) rezultă că  $\frac{\partial H}{\partial w}(x_0, y_0, z_0) \neq 0$ .

Atunci există  $U_0 \subset U$  vecinătate deschisă a lui  $(x_0, y_0)$ ,  
există  $Z_0 \subset Z$  o vecinătate deschisă a lui  $z_0$  și  
o unică funcție  $z: U_0 \rightarrow Z_0$  de clasă  $C^1$  a.  $\hat{\lambda}$

$$H(x, y, z(x, y), \varphi(x, y, z(x, y))) = 0, \quad \forall (x, y) \in U_0$$

$$\text{și } z(x_0, y_0) = z_0.$$

$$\text{Fie } w: U_0 \rightarrow W_0, \quad w(x, y) = \varphi(x, y, z(x, y))$$

Asadar există o unică pereche de funcții

$$(z, w): U_0 \rightarrow V_0 := Z_0 \times W_0 \text{ de clasă } C^1 \text{ a. } \hat{\lambda}$$

$$\begin{cases} F(x, y, z(x, y), w(x, y)) = 0 \\ G(x, y, z(x, y), w(x, y)) = 0 \end{cases}, \forall (x, y) \in U_0$$

și  $z(x_0, y_0) = z_0$ ,  $w(x_0, y_0) = w_0$ . Deoarece  $z$  și  $w$  sunt de clasă  $C^1$ , derivând în raport cu  $x$  obținem

$$\frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial w} \cdot \frac{\partial w}{\partial x} = 0$$

$$\frac{\partial G}{\partial x} + \frac{\partial G}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial G}{\partial w} \cdot \frac{\partial w}{\partial x} = 0$$

Cu regula lui Cramer

$$\frac{\partial z}{\partial x} = - \frac{\frac{D(F, G)}{D(x, w)}}{\frac{D(F, G)}{D(z, w)}}, \quad \frac{\partial w}{\partial x} = - \frac{\frac{D(F, G)}{D(z, x)}}{\frac{D(F, G)}{D(z, w)}}.$$

Derivând în raport cu  $y$  obținem

$$\frac{\partial F}{\partial y} + \frac{\partial F}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial y} + \frac{\partial F}{\partial w} \cdot \frac{\partial w}{\partial y} = 0$$

$$\frac{\partial G}{\partial y} + \frac{\partial G}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial y} + \frac{\partial G}{\partial w} \cdot \frac{\partial w}{\partial y} = 0$$

de unde,

$$\frac{\partial z}{\partial y} = - \frac{\frac{D(F, G)}{D(y, w)}}{\frac{D(F, G)}{D(z, w)}} \quad \frac{\partial w}{\partial y} = - \frac{\frac{D(F, G)}{D(z, y)}}{\frac{D(F, G)}{D(z, w)}}$$

Exemplu Trătat ca sistemul

$$\begin{cases} u+v-x-y=0 \\ xu+yv-1=0 \end{cases}$$

definieste într-o vecinătate a pct  $(1,0,1,0)$  fct. implicite  
 $u=u(x,y)$  și  $v=v(x,y)$  și calculați  $\frac{\partial u}{\partial x}$ ,  $\frac{\partial u}{\partial y}$ ,  $\frac{\partial v}{\partial x}$ ,  $\frac{\partial v}{\partial y}$

Soluție  $F, G: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}$

în  $(1,0)$

$$F(x,y,u,v) = u+v-x-y, \quad G(x,y,u,v) = xu+yv-1$$

$$\frac{D(F,G)}{D(u,v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial F}{\partial u} & \frac{\partial F}{\partial v} \\ \frac{\partial G}{\partial u} & \frac{\partial G}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ x & y \end{vmatrix} = y-x$$

(i)  $F, G$  de clasă  $C^1$

(ii)  $F(\overbrace{1,0}^{\text{red}}, \overbrace{1,0}^{\text{blue}}) = 0$ ,  $G(1,0,1,0) = 0$

(iii)  $\frac{D(F,G)}{D(u,v)}(1,0,1,0) = -1$

Atunci există o vecinătate deschisă  $U$  a lui  $(1,0)$   
ex. o vecinătate deschisă  $V$  a lui  $(1,0)$  și o miza  
pereche  $(u(x,y), v(x,y))$  de funcții de clasă  $C^1$   
 $(u,v): U \longrightarrow V$  a.î pt orice  $(x,y) \in U$  avem

$$\begin{cases} F(x,y, u(x,y), v(x,y)) = 0 \\ G(x,y, u(x,y), v(x,y)) = 0. \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u(x,y) + v(x,y) - x - y = 0 \\ x u(x,y) + y v(x,y) - 1 = 0 \end{cases}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = - \frac{\frac{D(F, G)}{D(x, v)}}{\frac{D(F, G)}{D(u, v)}} = - \frac{-u-y}{y-x} \Rightarrow \frac{\partial u}{\partial x}(x, y) = \frac{u(x, y) + y}{y-x}, \quad \forall (x, y) \in U$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = - \frac{\frac{D(F, G)}{D(y, v)}}{\frac{D(F, G)}{D(u, v)}} = - \frac{-y-v}{y-x} \Rightarrow \frac{\partial u}{\partial y}(x, y) = \frac{y + v(x, y)}{y-x}, \quad \forall (x, y) \in U$$

$$\frac{\partial v}{\partial x} = - \frac{\frac{D(F, G)}{D(u, x)}}{\frac{D(F, G)}{D(u, v)}} = - \frac{x+u}{y-x} \Rightarrow \frac{\partial v}{\partial x}(x, y) = - \frac{x + u(x, y)}{y-x}, \quad \forall (x, y) \in U$$

$$\frac{\partial v}{\partial y} = - \frac{\frac{D(F, G)}{D(u, y)}}{\frac{D(F, G)}{D(u, v)}} = - \frac{v+x}{y-x} \Rightarrow \frac{\partial v}{\partial y}(x, y) = - \frac{v(x, y) + x}{y-x}, \quad \forall (x, y) \in U$$

În loc să folosim formulele putem deriva în raport cu  $x$ , respectiv  $y$  relațiile

$$\begin{cases} u(x,y) + v(x,y) - x - y = 0 \\ x u(x,y) + y v(x,y) - 1 = 0 \end{cases} \quad \forall (x,y) \in U$$

Derivând în raport cu  $x$  obținem:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x}(x,y) + \frac{\partial v}{\partial x}(x,y) - 1 = 0 & | -y \quad | -x \\ u(x,y) + x \frac{\partial u}{\partial x}(x,y) + y \frac{\partial v}{\partial x}(x,y) = 0 \end{cases}$$

$$(-y+x) \cdot \frac{\partial u}{\partial x}(x,y) + y + u(x,y) = 0 \Rightarrow \frac{\partial u}{\partial x}(x,y) = \frac{u(x,y) + y}{y-x}$$

de asemenea

$$(y-x) \frac{\partial V}{\partial x}(x,y) + u(x,y) + x = 0 \Rightarrow \frac{\partial V}{\partial x}(x,y) = -\frac{u(x,y) + x}{y-x}$$

Dacă derivăm în raport cu  $y$  obținem

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial y}(x,y) + \frac{\partial V}{\partial y}(x,y) - 1 = 0 & | -x \\ x \frac{\partial u}{\partial y}(x,y) + v(x,y) + y \frac{\partial V}{\partial y}(x,y) = 0 \end{cases}, \forall (x,y) \in U$$

ni obținem din nou

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{v(x,y) + y}{y-x}; \quad \frac{\partial V}{\partial y} = -\frac{x + v(x,y)}{y-x}; \quad \forall (x,y) \in U.$$

$$\text{Deci } \frac{\partial u}{\partial x}(1,0) = \frac{u(1,0)+0}{-1} = \frac{1+0}{-1} = -1$$

$$\frac{\partial u}{\partial y}(1,0) = 0, \quad \frac{\partial v}{\partial x}(1,0) = 2, \quad \frac{\partial v}{\partial y}(1,0) = 1$$

Dacă trebuie să calculăm derivatele de ordin 2 procedăm astfel (deoarece  $F$  și  $G$  sunt de clasă  $C^2$  la fel vor fi  $fct. u$  și  $v$ )

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x,y) = \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial u}{\partial x}(x,y) \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{y+u(x,y)}{y-x} \right)$$

$$= \frac{\frac{\partial u}{\partial x}(x,y) \cdot (y-x) - (y+u(x,y)) \cdot (-1)}{(y-x)^2} = \frac{\frac{y+u(x,y)}{y-x} (y-x) + u(x,y) + y}{(y-x)^2}$$

$$= \frac{2(y+u(x,y))}{(y-x)^2}; \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(1,0) = \frac{2(0+1)}{(-1)^2} = 2.$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}(x, y) &= \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial u}{\partial y}(x, y) \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{y + v(x, y)}{y - x} \right) \\ &= \frac{\frac{\partial v}{\partial x}(x, y) \cdot (y - x) - (y + v(x, y)) \cdot (-1)}{(y - x)^2} = \frac{\frac{\partial v}{\partial x}(x, y) \cdot (y - x) + y + v(x, y)}{(y - x)^2}\end{aligned}$$

$$= \frac{-u(x, y) - x + v(x, y) + y}{(y - x)^2}, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial x}(1, 0) = -2$$

Analog se calculează  $\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ ,  $\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}$ ,  $\frac{\partial^2 v}{\partial y^2}$ ,  $\frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y}$ .

## Exerciții

1) Arătați că sistemul

$$\begin{cases} x+y+z=0 \\ x^2+y^2+z^2-2=0 \end{cases}$$

definește implicit funcțiile  $x=x(z)$  și  $y=y(z)$ , într-o vecinătate a punctului  $(1, 0, -1)$  și calculați  $x'(-1)$ ,  $y'(-1)$ ,  $x''(-1)$ ,  $y''(-1)$ .

2) Arătați că ecuația  $xy+yz+z^3x=1$  definește implicit funcția  $z=z(x, y)$  într-o vecinătate a pt.  $(1, 1, 0)$  și calculați  $\frac{\partial z}{\partial x}(1, 1)$ ,  $\frac{\partial z}{\partial y}(1, 1)$ ,  $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}(1, 1)$ ,  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}(1, 1)$ .

3) Determinați punctele de extrem local ale funcției  $y=y(x)$  definite implicit de ecuația

$$x^2 - 2xy + 5y^2 - 2x + 4y + 1 = 0.$$

4) Să se arate că sistemul

$$\begin{cases} x^2 u^2 + xz v + y^2 = 0 \\ yz u + xy v^2 - 3x = 0 \end{cases}$$

definește implicit funcțiile  $u=u(x,y,z)$  și  $v=v(x,y,z)$  într-o vecinătate a punctului  $(0,1,3,3,-3)$  și calculați derivatele parțiale de ordinul unu și ordinul doi ale funcțiilor  $u(x,y,z)$  și  $v(x,y,z)$  în  $(3,3,-3)$ .